



Álgebra y Trigonometría (220143): MÓDULO II

Primer Semestre de 2025

Inicio: 04 de Mayo Término: 26 de Junio

Sec	Profesor	Carr	Lu 08:10-09:30	Ma 14:10-15:30	Mi 08:10-09:30	Ju 15:40-17:00	H.A.
1	Efraín Nova	ICINF	A101AC	A101AC	A101AC	A201AC	
2	Jonathan Bravo	ICINF	A103AC	A103AC	A103AC	A203AC	

RESULTADOS DE APRENDIZAJES

	R.A.
R.A.1	Relaciona el lenguaje lógico conjuntista y las funciones en la ingeniería para aplicar sus propiedades y relaciones.
R.A.2	Aplica el desarrollo del binomio, el Principio de Inducción Matemática y conocimientos de progresiones para resolver problemas contextualizados en el ámbito de la informática.
R.A.3	Utiliza la operatoria y propiedades de la Trigonometría para resolver problemas del área de las ciencias informáticas..
R.A.4	Aplica los conocimientos de Ecuaciones Polinómicas para resolver situaciones problemáticas relacionadas con el ámbito de la informática.

PROGRAMACIÓN

Sem	Fecha	R.A.	Temario	Actividad
1	04-08 May	R.A.2	Factorial y Teorema del Binomio. Progresiones: aritméticas y geométricas. Modelado con progresiones. Inducción Matemática	
2	11-15 May	R.A.3	Ángulos: sistema de mediciones de ángulos. Trigonometría de Triángulos Rectángulos: razones trigonométricas, ángulos especiales. Ángulos de elevación y depresión y aplicaciones.	Test: 14/05
	18-23 May		Pausa estudiantil	
3	25-29 May	R.A.3	Identidades trigonométricas. Aplicaciones. Funciones Trigonómicas: dominio, recorrido y gráficas.	
4	01-05 Jun	R.A.3	Funciones inversas trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Ley de Senos y Cosenos. Aplicaciones.	S1: 04/06
5	08-12 Jun	R.A.4	Números Complejos: operaciones con números complejos. Forma polar de números complejos. Teorema de Moivre.	
6	15-19 Jun	R.A.4	Polinomios: operaciones con polinomios, división polinómica. Raíces de polinomios. Factorización de un polinomio en los Reales y en los Complejos.	
7	22-26 Jun	R.A.4	Ajustes y Evaluaciones	S2: 23/06

EVALUACIONES

Sumativas	Fecha	Hora	Temario	Porcentaje
Test (T)	Ju 14 Mayo	15:40	Semanas 1	15 %
Sumativa 1 (S1)	Ju 04 Junio	15:40	Semanas 1, 2 y 3	40 %
Sumativa 2 (S2)	Ma 23 Junio	14:10	Semanas 4, 5 y 6	45 %
Global (Recuperación)	Ju 25 Junio	15:40	Contenidos S1 y S2	

OBSERVACIONES

1. La nota final se obtendrá de la siguiente forma: $NF=(0,15)T+(0,4)S1+(0,45)S2$.
2. La inasistencia a una evaluación se calificará con NCR.
3. La evaluación Global contempla toda la materia del módulo.
4. La nota mínima de aprobación del módulo es de 4,0.
5. La asistencia a clases es obligatoria en un 80 %, de lo contrario significa calificación NCR.
6. Tendrán derecho a una evaluación global aquellos que tengan una nota final del módulo igual o superior a 3,5 e inferior a 4,0 en este caso, si su promedio entre la global y su nota de presentación es superior a 4,0 aprueba el módulo con nota final 4,0.
7. Los alumnos deberán asistir a clases y evaluaciones en la sección que están inscritos.
8. Participar activamente del horario de consultas y apoyo pedagógico de parte del profesor.
9. Mantener comunicación fluida con tus compañer@s tanto en las actividades de las clases como en el trabajo autónomo.
10. Todo estudiante que no hubiere rendido alguna evaluación por razones justificadas, tendrá derecho a un certamen de recuperación acumulativo(Global).

BIBLIOGRAFÍA

- DMAT UBB ; *Material de apoyo Álgebra y Trigonometría Módulo 2*.
- Dennis G. Zill, Jacqueline M. Dewar; *Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica*. Tercera Edición. McGraw-Hill.
- Earl W. Swokowski y Jeffery A. Cole; *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica*. 13a edición. Cengage Learning.
- Stewart, James, Lothar Redlin y Salem Watson; *Precálculo. Matemáticas para el Cálculo*. Sexta edición. Cengage Learning.
- Grimaldi, R. *Matemática Discreta y Combinatoria*: Editorial Addison-Wesley Iberoamericana.
- Barnett, R. *Álgebra y Trigonometría*. Fondo Educacional Interamericano. Última Edición.